

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

חדו"א 1 מ 104018

בוחן סמסטר חורף 21.12.2015

משך הבוחן שעתיים, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).
בבוחן ארבע שאלות. יש לרשום פתרונות מנומקים, בעט (לא אדומה), על גבי המחברת המצורפת.

בהצלחה

שאלה 1 (25%)

א. (5%) הגדירו $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x-1}{x-1} = 3$.

ב. (20%) הוכיחו לפי הגדרה כי $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x-1}{x-1} = 3$.

שאלה 2 (25%) מצאו את הגבולות, אם קיימים. בכל מקרה, הסבירו.
א. (8%)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[5]{x^5 + 6x^6}}{\sqrt{x^2 - x^3}}$$

ב. (8%)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + n + 8}{n^2 - n + 8} \right)^{8n+3}$$

(9%) .λ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2 + 1} + \frac{n}{n^2 + 2} + \dots + \frac{n}{n^2 + n}$$

שאלה 3 (25%)

א. (18%) הראו כי למשוואה $x^3 + 4x^2 = \cos(x) - x$ יש פתרון בקטע $[-1,1]$.

ב. (7%) הראו כי למשוואה $x^3 + 4x^2 = \cos(x) - x$ יש לפחות שני פתרונות שונים בקטע $[-1,1]$.

שאלה 4 (25%)
א. (5%) הגדירו את המונח "הפונקציה f רציפה בנקודה a ".

ב. (20%) עבור הפונקציה $f(x) = [\sin(x)]$ (במילים, הערך השלם של סינוס איקס), מצאו את נקודות הרציפות ואי הרציפות של הפונקציה בקטע $[-\frac{3\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$. מיינו את נקודות אי הרציפות.

